

Esse documento tem como finalidade tornar acessíveis os datasheets de todos os componentes eletrônicos do projeto.

Componente: Microcontrolador

Modelo: ESP32-Wroom-32D

Datasheet: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf

Observações: Atenção, o datasheet diz respeito ao microcontrolador ESP32-Wroom-32D, alguns dados podem não condizer com os da ESP32 enquanto dev board (placa de desenvolvimento). Para informações sobre a dev board como: temperatura de operação e tipo de conexão usb, acesse o link: <https://make.net.za/product/esp32-wroom-32d-dev-board/?srsltid=AfmBOoonOd5K7TJ2cZPG3RVN-UXs2yqjCGYTfKfQ5WGF5glrIZq4CVnh>

Componente: Sensores de proximidade laterais

Modelo: Sensor de Distância a Laser VL53L0X

Datasheet: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf&ved=2ahUKEwi-1PrFgcOVAXWzmZUCHXJxC0kQFnoECA0QAQ&usq=AOvVaw2D772P0Ms66VJ7lbKKynB->

Observações: ----

Componente: Sensor de proximidade frontal

Modelo: Sensor de Gestos e Cores APDS 9960

Datasheet: https://www.eletrogate.com/sensor-de-gestos-e-cores-apds-9960?srsltid=AfmBOorx2VV7jPHbaQ0tBVJeKI6A2DTWTeJzSVjH4uEcSscZY2_I26C

Observações: ----

Componente: Regulador de tensão

Modelo: Módulo Abaixador Tensão Ajustável DC-DC (LM2596)

Datasheet: <https://www.scribd.com/document/396797631/LM2596-ESQUEMA>

Observações: ----

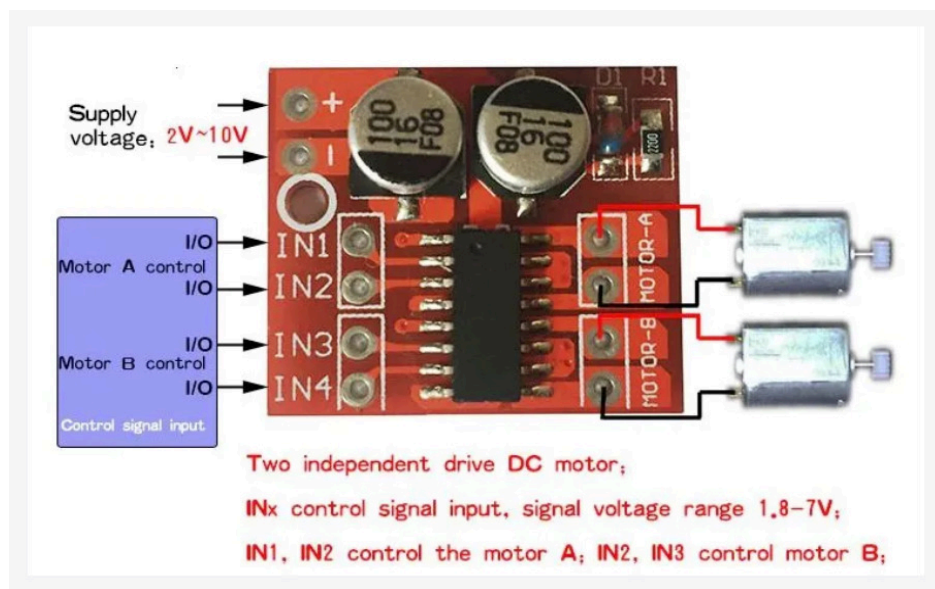
Componente: Driver dos motores

Modelo: Mini Ponte H Dupla L298N

Datasheet:

<https://www.huinfinito.com.br/controladores/1600-modulo-minidriver-motor-com-dupla-ponteh-mx1508.html>

Observações: Os datasheets disponíveis são do L298N somente, por isso, utilizar como parâmetro as informações do site no link acima, além da imagem abaixo.



Componente: Motores

Modelo: Micro Motor com Caixa de Redução 6V 750RPM com Encoder

Datasheet: https://www.robocore.net/motor-caixas-de-reducao/micro-motor-caixa-de-reducao-6v-750rpm-com-encoder?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&ad_id=&gad_source=1&gad_campaignid=16517456855&gclid=Cj0KCQjwz9_QBhD_ARIsADnSCfA_BNHZaIJfx4c3nK9Lb20W9Q9b

Descrição

Comentários

Este motor em miniatura (35 x 10 x 12 mm) possui alta qualidade e ótima potência para suas dimensões. Ele conta com uma caixa de redução de metal e encoder. Para facilitar o uso de uma roda, possui o perfil do eixo em formato de "D".

Observação: por mais que a tensão nominal deste motor seja de 6V, é possível usar com tensões superiores. Note que isto implicará na diminuição da vida útil do motor.

ESPECIFICAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO

Diâmetro do eixo:	3mm em formato de "D"
Rotação:	750 RPM com 120 mA sem carga (em 6V)
Torque em Stall (eixo travado):	1,7 kgf.cm (em 6 V)
Corrente em Stall (eixo travado):	1,6A (em 6V)
Tensão de operação:	3 a 9V
Peso aproximado:	20g
Acessórios:	Acompanha cabo para ligação de 6 fios (leitura do encoder e alimentação do motor)

- Pinagem do Encoder
- Imagem com exemplo de saída do sinal do encoder
- Dimensões do produto
- Componente 3D Modelagem 1 (fonte: GrabCAD)
- Componente 3D Modelagem 2 (Fonte: GrabCAD)

[1RUh1sH4G2Shc1I6G8fKrB42rRkaAjxjEALw_wcB](#)

Observações: As imagens abaixo do espaço de “descrição” são de grande ajuda, como a “Pinagem do Encoder”.

Componente: Bateria

Modelo: BATERIA LIPO 7.4V 1100mAh 20C TARGET

Datasheet:

<https://gmtatico.com.br/produtos/bateria-lipo-7-4v-1100mah-20c-target/?variant=125354590&pf=mc>

Observações: ----

Componente: Sensor da bateria

Modelo: Módulo Sensor De Monitoramento De Corrente Bidirecional Com Interface IIC I2C
TENSTAR INA226

Datasheet:

https://www.magazineluiza.com.br/modulo-sensor-de-monitoramento-de-corrente-bidirecional-com-interface-iic-i2c-2pcs-tenstar-ina226-tenstar-robot/p/kcd82kh2b1/cj/seps/?seller_id=aliexpress&srsId=AfmBOoqv5wpJw0NS3ud864ct7DzQymNI4KqAgVfPlrqgUW7BYPGWrYdUz90

Observações: ----